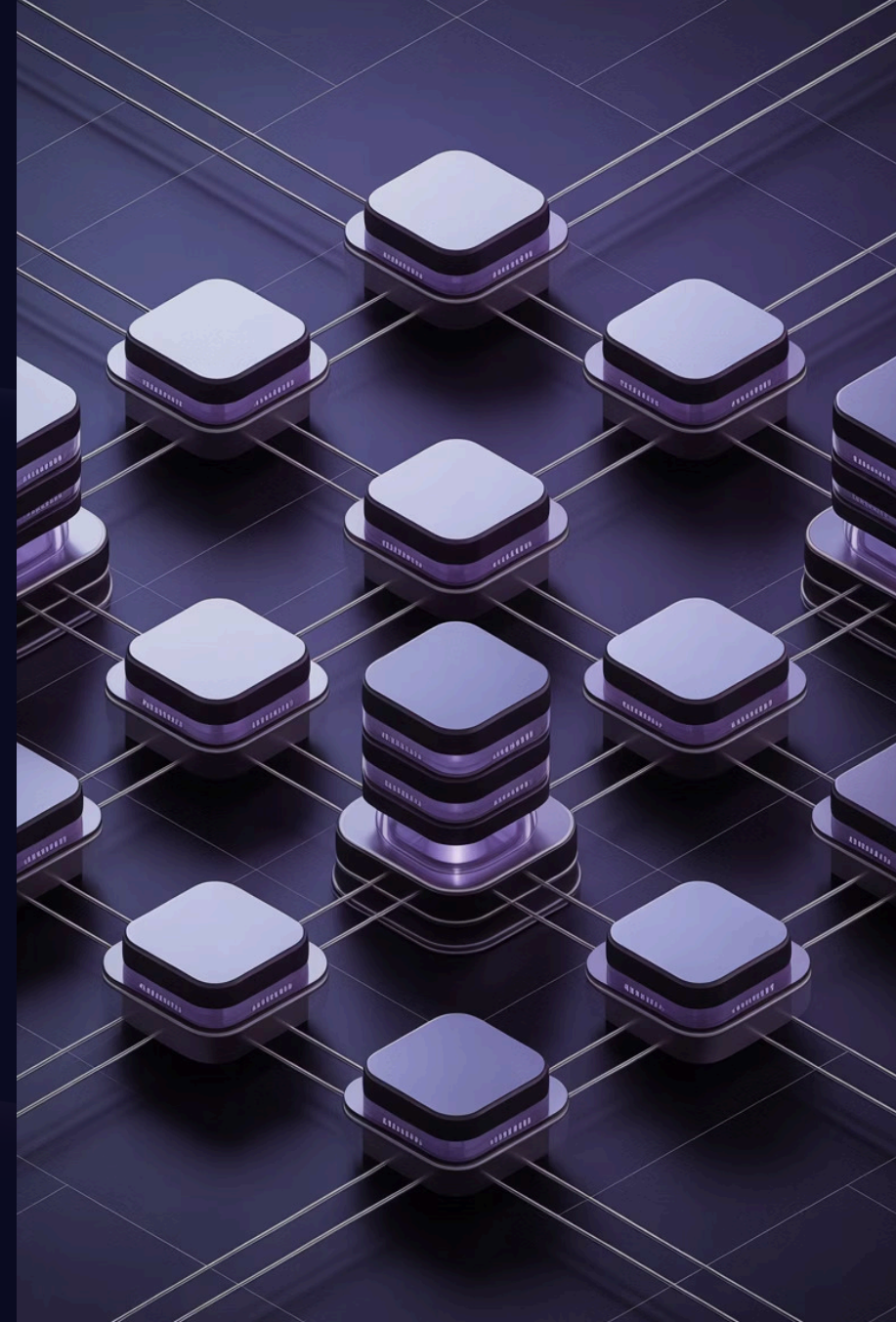


Elastic Load Balancer (ELB)

Introduction et Types

Un Elastic Load Balancer (ELB) est un service AWS qui distribue automatiquement le trafic applicatif entrant sur plusieurs cibles (comme des instances EC2, des conteneurs, des adresses IP) dans plusieurs Zones de Disponibilité.





Rôles Principaux d'un ELB



Haute Disponibilité

Distribue la charge et isole les pannes d'une instance ou d'une Zone de Disponibilité pour garantir la continuité du service.



Scalabilité

Augmente ou diminue automatiquement sa capacité pour gérer les pics de trafic sans intervention manuelle.



Sécurité

Sert de point d'entrée unique et peut gérer le déchargement SSL/TLS pour protéger vos applications.

Les Trois Types de Load Balancer

AWS propose trois types principaux de Load Balancer, chacun adapté à des niveaux de protocole différents (couche 4 ou couche 7 du modèle OSI) :

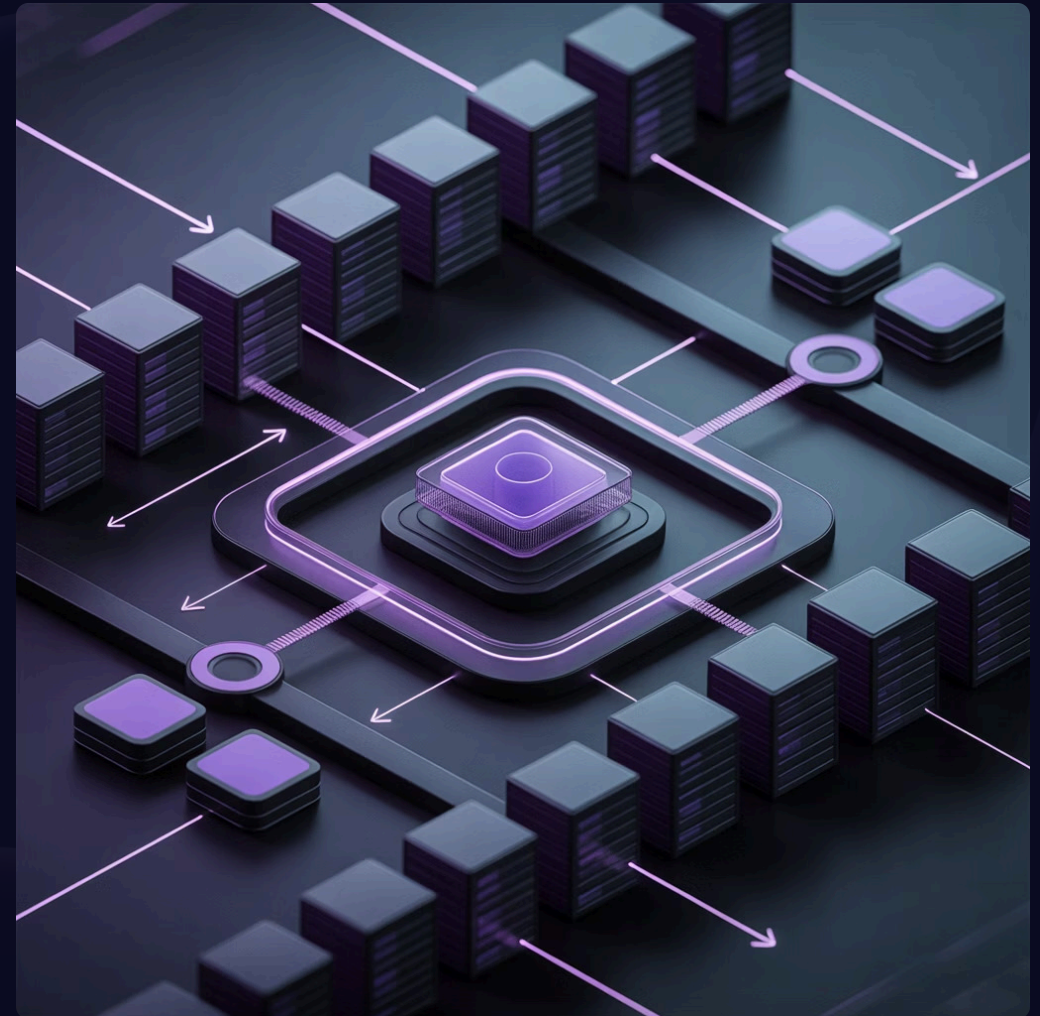
Type de Load Balancer	Couche OSI	Protocole Cible	Cas d'Usage Typique
Application Load Balancer (ALB)	Couche 7	HTTP/HTTPS, WebSockets	Applications Web modernes, microservices, routage basé sur le contenu.
Network Load Balancer (NLB)	Couche 4	TCP, UDP, TLS	Performances extrêmes, latence ultra-faible, protocoles non-HTTP.
Gateway Load Balancer (GLB)	Couche 3	IP	Déploiement d'appliances réseau virtuelles de tiers (pare-feux, systèmes d'inspection).
Classic Load Balancer (CLB)	Couche 4 & 7	HTTP/HTTPS, TCP	Obsolète. À éviter pour les nouvelles architectures.

Application Load Balancer (ALB) en Détail 🧑💻

L'Application Load Balancer (ALB) est le choix par défaut pour la plupart des applications web modernes. Il opère au niveau de la couche application (Couche 7), ce qui lui permet de prendre des décisions de routage intelligentes basées sur le contenu de la requête HTTP.

Avantages Clés

- Routage intelligent basé sur le contenu HTTP
- Support des microservices et conteneurs
- Intégration native avec les services AWS
- Gestion avancée du trafic applicatif



Architecture de l'ALB



Listeners (Écouteurs)

Processus qui vérifient les requêtes de connexion entrantes. Configurés avec un protocole et un port (ex: HTTP sur 80 ou HTTPS sur 443).



Règles (Rules)

L'ALB utilise des règles pour déterminer comment acheminer une requête. Ces règles inspectent le chemin URL, l'hôte (Host Header), les méthodes HTTP, ou les paramètres de la requête.



Groupe Cibles (Target Groups)

Ensemble de ressources (instances EC2, IP, ou fonctions Lambda) vers lesquelles le trafic est acheminé. Chaque groupe cible est associé à un protocole et à un port spécifiques.

Routage Basé sur le Contenu

La principale force de l'ALB est sa capacité à router le trafic vers différents groupes cibles en fonction du contenu de la requête :

Routage basé sur l'hôte (Host-based routing)

Achemine le trafic en fonction du domaine demandé (ex: api.monapp.com vers le groupe cible API, et app.monapp.com vers le groupe cible Web).

Routage basé sur le chemin (Path-based routing)

Achemine le trafic en fonction de l'URL (ex: /users/* vers le groupe cible Microservice-Users, et /images/* vers le groupe cible de fichiers statiques).

ALB Health Check (Vérification de Santé)

L'ALB est chargé de déterminer l'état de santé de ses cibles pour ne pas envoyer de trafic vers une instance défaillante.

Fonctionnement

L'ALB envoie périodiquement une requête (HTTP/HTTPS) au chemin et au port spécifiés du groupe cible.

Paramètres Clés

- **Protocole/Port** : Le protocole et le port que l'ALB utilise pour contacter la cible
- **Chemin du Health Check** : L'URL spécifique que l'ALB doit interroger (ex: /health)
- **Healthy Threshold** : Nombre de vérifications successives requises pour marquer la cible comme Healthy
- **Unhealthy Threshold** : Nombre de vérifications échouées requises pour marquer la cible comme Unhealthy

❏ **Rôle dans l'ASG** : Si un ASG est attaché à un ALB, l'ASG peut être configuré pour utiliser les vérifications de santé de l'ALB (ELB Health Checks). Si l'ALB marque une instance comme Unhealthy, l'ASG la terminera et la remplacera, assurant la résilience au niveau de l'application.

Headers X-Forwarded (En-têtes Transmis)

Lorsqu'une requête passe par un Load Balancer (ALB), l'ALB met fin à la connexion client et établit une nouvelle connexion vers l'instance cible. L'instance cible ne voit donc que l'adresse IP privée de l'ALB.

Pour transmettre les informations originales du client, l'ALB ajoute des en-têtes HTTP spécifiques à la requête :

X-Forwarded-For

Description : L'adresse IP publique réelle du client qui a initié la requête.

Utilité : Logging et sécurité (connaître l'origine géographique ou bloquer des IPs malveillantes).

X-Forwarded-Proto

Description : Le protocole (HTTP ou HTTPS) utilisé par le client pour se connecter à l'ALB.

Utilité : Déterminer si la session était cryptée à l'origine (utile pour la redirection HTTP vers HTTPS).

X-Forwarded-Port

Description : Le port utilisé par le client pour se connecter à l'ALB.

Utilité : Information contextuelle pour le traitement des requêtes.